

LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES

2026 PAO1

Última actualización: 2026/05/15

POLÍTICAS GENERALES

- Las clases se desarrollarán en el Laboratorio de Electrónica B ubicado en el edificio 11C-LAB106.
- Respetar los lineamientos de seguridad industrial y de bioseguridad de los laboratorios de electrónica disponibles en el Aula Virtual.
- Solo los estudiantes registrados pueden ingresar al laboratorio.
- Pueden hacer uso de los protoboards que el laboratorio posee, solicitándoles en la oficina de ayudantes, con sus respectivos carnets estudiantiles, teniendo como obligación devolverlos una vez terminado el semestre.
- En caso de daño de componentes, el grupo o estudiante responsable devolverá el doble de lo dañado máximo el día siguiente de su práctica.
- En caso de daño de un equipo, el grupo será responsable de su reparación inmediata.
- Para el desarrollo de las prácticas es obligatorio el uso del equipo de protección personal, tales como gafas y guantes.
- La recuperación de una práctica se permitirá solamente por problemas de fuerza mayor con los respectivos certificados que los justifiquen, presentándolos a su profesor el primer día de su reincorporación a la clase de Laboratorio, quedando a criterio del profesor su evaluación. En caso de ser aprobado, el profesor fijará la fecha para la recuperación de la práctica.
- La implementación física del proyecto de laboratorio es obligatoria para todos los estudiantes.
- Los archivos y documentos correspondiente a la presentación final del proyecto serán válidos con la autorización del profesor luego de sustentar el proyecto funcional.
- Para aprobar el componente práctico de la materia es obligatorio realizar todas las prácticas.
- La copia será penalizada con una nota de cero sin opción a reclamo. Esto incluye la copia de las simulaciones de sus compañeros del actual curso o de cursos anteriores, así como el plagio de maquetas.
- El profesor no pasará la nota de los estudiantes que tengan deudas en el laboratorio.

- La revisión de las diferentes instancias del proyecto podrá ser realizada por cualquier profesor del área de electrónica con previa coordinación con el respectivo profesor del paralelo práctico.

POLÍTICAS DE CALIFICACIÓN

- Trabajos quincenales (20 puntos)
 - o Pre-práctica 10%
 - o Informe de práctica 10%
- Trabajos de curso (15 puntos)
 - o Introducción a los simuladores 5%
 - o Circuito desafío 10%
- Proyecto (65 puntos)
 - o Sustentación 35%
 - o Presentación 20%
 - o Documentación final 10%

TRABAJOS QUINCENALES

PRE-PRÁCTICA

Consiste en el diseño y la simulación de circuitos bajo especificaciones dadas, los cuales estarán basados en los circuitos descritos en la guía de Pre Práctica disponible en el blog de la materia.

INFORME DE PRE-PRÁCTICA: Consiste en un informe de los resultados obtenidos durante la simulación de los circuitos.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Consiste en la implementación física de los circuitos diseñados, durante el horario de clases de forma presencial en el laboratorio.

- La práctica deberá realizarse en un máximo de una hora y media.
- Al final de la implementación en hardware cada grupo de estudiantes presentará los datos obtenidos para su respectiva aprobación por el profesor.
- Cada estudiante deberá traer para sus prácticas un destornillador de bornera plano para calibración de 2 a 2.4 [mm]

INFORME DE PRÁCTICA: Consiste en un informe de los resultados obtenidos durante la implementación física de los circuitos y sus diferencias respecto a la simulación.

TRABAJOS DE CURSO

INTRODUCCIÓN A LOS SIMULADORES

Trabajo de simulación destinado a familiarizar al estudiante con el uso de una herramienta de diseño o simulación electrónica (por ej. PROTEUS)

CIRCUITO DESAFÍO

Al final del primer parcial se deberá entregar un circuito implementado en protoboard, el mismo que será de ayuda en el desarrollo de su proyecto.

PRÉSTAMOS

Los elementos y protoboard prestados al Laboratorio serán entregados una vez terminados los proyectos, siendo responsabilidad del estudiante devolverlos al Profesor de su paralelo, quién no asentará la nota hasta que sean entregados. El estudiante que no entregue al laboratorio lo prestado

PROYECTO

El proyecto consiste en el diseño e implementación de circuitos bajo especificaciones dadas, en el desarrollo de este debe justificarse el criterio de selección de elementos, así como de sus características, tales como voltaje, corriente y potencia.

El desarrollo del proyecto incluye los siguientes puntos:

- Diseño esquemático.
- Implementación en protoboard con los respectivos sensores y actuadores
- Montaje entre maqueta y circuito, con la respectiva interconexión entre sensores, actuadores e implementación en protoboard.
- Informe técnico.

MATERIAL GUÍA

Videos y Tutoriales de los programas PROTEUS que están a disposición de los estudiantes en el canal de YouTube del laboratorio cuyo URL es:

<https://www.youtube.com/LaboratorioDeElectronicaFIECESPOL>. ¡¡SUSCRIBIRSE!!!

PRÉSTAMOS

Los elementos y protoboard prestados al Laboratorio serán entregados una vez terminados los proyectos, siendo responsabilidad del estudiante devolverlos al Profesor de su paralelo, quién no asentará la nota hasta que sean entregados. El estudiante que no entregue al laboratorio lo prestado estará en una lista de deudores que el profesor pasará al coordinador y que a su vez no le permitirá registrarse en el siguiente semestre.

Contacto

- Coordinador FESD

Dennys Paillacho, Ph.D.

dpaila@fiec.espol.edu.ec

- Jefe de Laboratorio de Electrónica B:

Carlos Salazar, Ph.D.

asalazar@espol.edu.ec